Devoir surveillé 3: SOLUTION

CPES ≪ Sciences des données, arts et cultures ≫ : Introduction à l'algorithmique

Antoine GAUQUIER
antoine.gauquier@ens.fr

Pierre ABOULKER
pierreaboulker@gmail.com

3 juin 2024

Exercice 1 (Algorithme de Dijkstra)

Exécuter l'algorithme de Dijkstra depuis le sommet A sur le graphe représenté en Figure 1. Vous devez faire un tableau avec une colonne par sommet, une ligne par étape de l'algorithme, et sur chaque case les valeur des attributs $.d$ et $.\pi$.

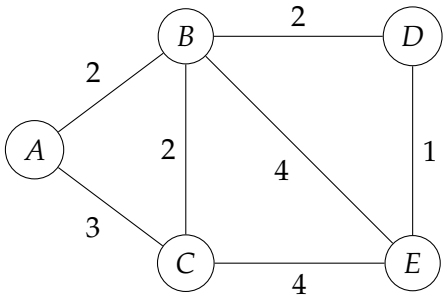
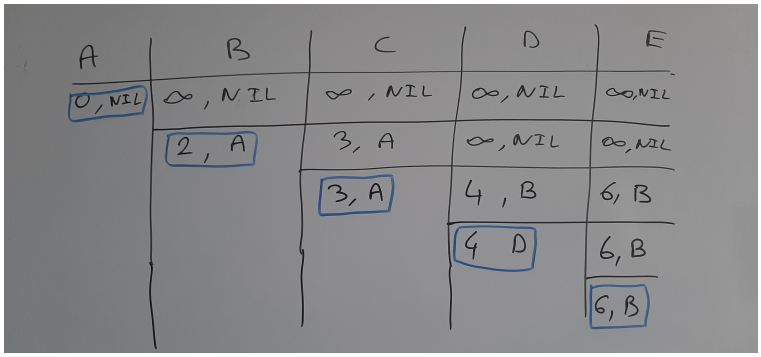


FIGURE 1 – Graphe de l'exercice 1



Exercice 2 (Gestion des degrés dans un graphe orienté)

Soit G un graphe orienté sur n sommets et m arcs est donné avec sa liste d'adjacence (la liste $L(v)$ associée à un sommet v contient les voisins sortants de v).

Question 1 Expliquer comment obtenir un tableau de taille n contenant le degré total (degré entrant + degré sortant) de chaque sommet v. Pas besoin de donner un pseudo-code, mais justifier la complexité.

Réponse : On créé un tableau T indexé par les sommets de G qui va contenir le degré total de chaque sommet. Pour chaque sommet v, on parcourt $L(v)$ ce qui nous permet de calculer la taille de $L(v)$, et à chaque fois qu'on rencontre un sommet x dans $L(v)$, on incrémente $T[x]$ de 1.

La somme des tailles des listes d'adjacence est égal à la somme des degrés sortants des sommets, donc à m. Ainsi parcourir les listes d'adjacence se fait en $O(n+m)$. Le travaille fait sur chaque élément de chaque liste est en temps constant, la complexité totale est donc en $O(n+m)$.

Question 2 Comment peut-on supprimer un sommet v (et donc toutes les arêtes incidentes à v) ? Expliquer l'algorithme (pas besoin de donner un pseudo-code), et justifier sa complexité.

Réponse : Pour supprimer v, il faut d'abord parcourir $L(v)$, ce qui prend $O(d^+(v))$, et pour chaque $x \in L(v)$, on supprime v de $L(x)$, ce qui prend $O(d^+(x))$. Puis on supprime $L(v)$. Au total, cela prend $O(d^+(v) + \sum_{x \in N^+(v)} d^+(x)) = O(m)$

Question 3 Soit k un entier. Expliquer comment implémenter la boucle suivante. Pas besoin de donner un pseudocode, expliquer comment faire et justifier sa complexité.
▷ Tant que il existe un sommet v de degré total supérieur ou égal à k :
. ▷ Supprimer v.

Réponse : Voici une façon simple de le faire en utilisant les deux questions précédentes. Avec la question 1 on construit un tableau T indexé par les sommets de G contenant le degré totale de chaque sommet en temps $O(n+m)$.
Si T contient un sommet de degré total au moins k, on le supprime avec la question 2, puis on recalcule le tableau des degrés total avec la question 1 (c'est nécessaire, var en supprimant un sommet, chaque voisin sortant et entrant de ce sommet à perdu un voisin).
On supprime au plus n sommets. Á chaque fois, on doit construire le tableau T des degrés totaux, ça prend $O(n+m)$, le parcourir, ça prend $O(n)$, supprimer un sommet, ça prend $O(m)$. TOTAL : $O(nm+n^2)$.

Exercice 3 (ACPM VS Arbre des plus courts chemins)

Pour tout $k \geqslant 3$, on définit le graphe arête-pondéré (G_k, ω_k) tel que :
— $V(G_k) = \{x_0, x_1, \ldots, x_k\}$
— $E(G_k) = \{x_0x_i \mid 1 \leqslant i \leqslant k\} \cup \{x_ix_{i+1} \mid i = 1, \ldots, k-1\}$
— $\omega_k(x_0x_i) = k$ pour $1 \leqslant i \leqslant k$, $\omega_k(x_ix_{i+1}) = i$ for $1 \leqslant i \leqslant k-1$.

Question 1 Dessiner G_5 (en écrivant le poids sur chaque arête).

Question 2 Donner une exécution possible de l'algorithme de Kruskal sur G_5 (donnez simplement les arêtes choisies par Kruskal, dans l'ordre où elles sont choisies ; s'il y a des égalités choisissez arbitrairement). Donner le poids de l'arbre trouvé.

Réponse : $(x_1x_2, x_2x_3, x_3x_4, x_0x_1)$, poids : 15.

Question 3 Soit $k \geqslant 3$. Donner une exécution possible de l'algorithme de Kruskal sur G_k (donnez simplement les arêtes choisies par Kruskal, dans l'ordre où elles sont choisies ; s'il y a des égalités choisissez arbitrairement). Donner le poids de l'arbre trouvé (en fonction de k).

Réponse $\{x_1x_2, x_2x_3, \ldots, x_{k-1}x_k, x_0x_1\}$. Poids : $\frac{k^2+k}{2}$.

Question 4 Donner k ACPM différents de G_k (pas besoin de justifier).

Réponse Notons, pour $i = 1, \ldots, k$, $e_i = x_0x_i$ et $F = \{x_1x_2, x_2x_3, \ldots, x_{k-1}x_k\}$. Pour $i = 1, \ldots, k$, $F_i = F \cup e_i$ est un ACPM.

Question 5 Soit T un arbre couvrant de G_k tel qu'il existe $1 \leqslant s < t \leqslant k$ et que les arêtes x_0x_s et x_0x_t sont dans T. Montrer que T n'est pas un ACPM.

Réponse Pour que T est poids $\frac{k^2+k}{2}$, il faut que les autres arêtes soient précisément les x_ix_{i+1} pour $i = 1, \ldots, k-1$. Mais alors $x_0x_s, x_sx_{s+1} \ldots, x_{t-1}x_t, x_tx_0$ est un cycle dans T, contradiction.

Question 6 Montrer que G_k a exactement k ACPM différents.

Réponse : On a vu à la Q4 que G_k a k ACPM différents qu'on a nommé F_i pour $i = 1, \ldots, k$. Soit T un ACPM de G_k. Par Q5, x_0 est une feuille de T. Donc $T - \{x_0\}$ est un ACPM de $G - x_0$, qui est chemin et a donc un unique ACPM. Donc les F_i sont les seuls ACPM de G_k.

Question 7 Montrer que G_8 contient un arbre des plus courts chemins qui est aussi un ACPM. C'est à dire qu'il existe un sommet v de G_8 tel que il existe un arbre des plus courts chemins de source v qui est un ACPM (Pas besoin de justifier, il suffit de dessiner l'arbre).

Réponse : $v = x_6$ et l'arbre est $\{x_1x_2, x_2x_3, \ldots, x_7x_8, x_0x_6\}$ plus l'arête x_0x_6.

Question 8 **Bonus, beaucoup trop longue à faire en partiel, mais vous pouvez la faire chez vous si ça vous amuse :** Soit $k \geqslant 9$. Montrer qu'aucun ACPM de G_k n'est un arbre des plus courts chemins. Plus précisément, montrer que quelque-soit un ACPM T de G_k, et pour tout $v \in V(G_k)$, T n'est pas un arbre des plus courts chemins avec v comme source.